Fiche 1
Suites numériques : généralités et récurrence
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Suites arithmétiques (rappels de Première)

1. On considère la suite arithmétique (u_n) de raison $r = -3$ et de premier terme $u_0 = 10$.
- **a)** Exprimer u_n en fonction de n, pour tout entier naturel n.
- **b)** Calculer u_{15}.
- **c)** Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{20}$.

2. On considère la suite arithmétique (v_n) telle que $v_3 = 7$ et $v_8 = 22$.
Déterminer la raison r de cette suite et son premier terme v_0.

3. On considère la suite (w_n) définie pour tout entier naturel n par $w_n = 3n^2 - 2n + 1$.
- **a)** Calculer w_0, w_1 et w_2.
- **b)** En déduire que la suite (w_n) n'est pas arithmétique.

Exercice 2 • Suites géométriques (rappels de Première)

1. On considère la suite géométrique (u_n) de raison $q = \dfrac{1}{2}$ et de premier terme $u_0 = 16$.
- **a)** Exprimer u_n en fonction de n, pour tout entier naturel n.
- **b)** Calculer u_6.
- **c)** Calculer la somme $S = \displaystyle\sum_{k=0}^{9} u_k = u_0 + u_1 + \cdots + u_9$. On donnera le résultat sous forme de fraction irréductible.

2. On considère la suite géométrique (v_n), à termes réels, telle que $v_2 = 18$ et $v_5 = \dfrac{2}{3}$.
Déterminer la raison q de cette suite et son premier terme v_0.

3. Un capital de 5 000 € est placé le 1er janvier 2026 sur un compte rémunéré au taux annuel de 2,5 %, à intérêts composés : chaque année, le capital augmente de 2,5 %. On note C_n le capital, en euros, disponible au bout de n années.
- **a)** Justifier que la suite (C_n) est géométrique et exprimer C_n en fonction de n.
- **b)** Déterminer, en justifiant, au bout de combien d'années le capital dépassera 7 000 €.

Données : $\ln(1{,}4) \approx 0{,}336$ et $\ln(1{,}025) \approx 0{,}0247$.

Exercice 3 • Suite définie par récurrence et suite auxiliaire

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 2u_n - 7$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3.

2. Démontrer que la suite (u_n) n'est ni arithmétique, ni géométrique.

3. Soit a un nombre réel. On définit la suite (v_n) par $v_n = u_n - a$ pour tout entier naturel n.
- **a)** Exprimer v_{n+1} en fonction de v_n et de a.
- **b)** Déterminer la valeur de a pour laquelle la suite (v_n) est géométrique. Préciser alors sa raison et son premier terme.

4. On prend pour a la valeur trouvée à la question 3.b. Exprimer v_n, puis u_n, en fonction de n.

5. Déterminer la limite de la suite (u_n).

poussemaths.fr

Exercice 4 • Raisonnement par récurrence

Démontrer par récurrence chacune des propriétés suivantes.

1. Pour tout entier $n \geqslant 1$: $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
2. Pour tout entier naturel n : $3^n \geqslant 1 + 2n$.
3. Pour tout entier $n \geqslant 1$: $7^n - 1$ est divisible par 6.
4. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + 1$.
   Pour tout entier naturel n : $u_n \geqslant 2$.

Exercice 5 • Monotonie et convergence

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \dfrac{u_n + 3}{2}$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3.
2. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $u_n > 3$.
3. **a)** Démontrer que, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} - u_n = \dfrac{3 - u_n}{2}$.
   b) En déduire le sens de variation de la suite (u_n).
4. Justifier que la suite (u_n) est convergente. On note ℓ sa limite.
5. On admet que ℓ vérifie l'égalité $\ell = \dfrac{\ell + 3}{2}$. Déterminer la valeur de ℓ.

Exercice 6 • Suite récurrente et représentation graphique

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{2}x + 2$, et la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Dans un repère orthonormé (unité : 1 cm), tracer la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = f(x)$ et la droite Δ d'équation $y = x$.
   En utilisant ces deux droites, placer sur l'axe des abscisses, sans les calculer, les termes u_0, u_1, u_2 et u_3. Laisser apparents les traits de construction.
2. À l'aide du graphique, conjecturer le sens de variation et la limite éventuelle de la suite (u_n).
3. Résoudre l'équation $f(x) = x$. On note ℓ sa solution.
4. On définit la suite (v_n) par $v_n = u_n - 4$ pour tout entier naturel n.
   a) Démontrer que la suite (v_n) est géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
   b) En déduire l'expression de v_n, puis celle de u_n, en fonction de n.
5. Déterminer la limite de la suite (u_n). La conjecture de la question 2 est-elle confirmée ?

poussemaths.fr

Exercice 7 • Problème : modélisation d'une population de bactéries

Une population de bactéries double chaque heure. Au début de l'observation, on compte 100 bactéries. Pour tout entier naturel n, on note u_n le nombre de bactéries au bout de n heures ; ainsi $u_0 = 100$.

1. Justifier que la suite (u_n) est géométrique et exprimer u_n en fonction de n.

2. Déterminer, en justifiant, au bout de combien d'heures la population dépassera 10^6 bactéries.
Données : $\ln 2 \approx 0{,}693$ et $\ln 10 \approx 2{,}303$.

3. On décide de traiter la population : chaque heure, juste après le doublement, on élimine 50 bactéries. On note v_n le nombre de bactéries au bout de n heures avec ce traitement. On a donc $v_0 = 100$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = 2v_n - 50$.

a) Calculer v_1 et v_2.

b) On pose, pour tout entier naturel n, $w_n = v_n - 50$. Démontrer que la suite (w_n) est géométrique.

c) En déduire l'expression de v_n en fonction de n.

d) Déterminer la limite de la suite (v_n). Le traitement permet-il de stopper la croissance de la population ? Justifier.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. La suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = (-1)^n \times 2^n$ est :

a. géométrique de raison 2 **b.** géométrique de raison -2

c. arithmétique de raison -2 **d.** ni arithmétique, ni géométrique

2. Pour tout réel $q \neq 1$ et tout entier naturel n, la somme $\sum_{k=0}^{n} q^k = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n$ est égale à :

a. $\dfrac{1-q^n}{1-q}$ **b.** $\dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$ **c.** $\dfrac{q^{n+1}-1}{1-q}$ **d.** $\dfrac{1-q^{n+1}}{1+q}$

3. Pour démontrer par récurrence qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel n, il faut :

a. démontrer $P(0)$, puis démontrer que, pour tout entier naturel n, si $P(n)$ est vraie alors $P(n+1)$ est vraie

b. démontrer que $P(n)$ est vraie pour un entier n quelconque

c. vérifier que $P(n)$ est vraie pour $n = 0$, $n = 1$, $n = 2$ et $n = 3$

d. démontrer que, pour tout entier naturel n, si $P(n+1)$ est vraie alors $P(n)$ est vraie

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Toute suite croissante et majorée est convergente.

Affirmation 2. Si (u_n) et (v_n) sont deux suites arithmétiques, alors la suite $(u_n + v_n)$ est arithmétique.

Affirmation 3. Si (u_n) est une suite géométrique de raison q avec $-1 < q < 1$, alors la suite (u_n) converge vers 0.

Affirmation 4. Pour démontrer qu'une propriété est vraie pour tout entier naturel n, il suffit de vérifier qu'elle est vraie pour $n = 0$.

poussemaths.fr